Educação em Computação

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Tópicos em Informática e Educação
Bacharelado em Ciência da Computação

30 de março de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Plano de Aula

1. Instrução pelos Colegas
2. Pensamento Computacional

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

2 Pensamento Computacional

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Pesquisa 004

[P004]

Como foi a leitura do estudo prévio?

(A) Boa leitura

(B) Leitura razoável

(C) Difícil de ler

(D) Não consegui ler

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Sumário

1 Instrução pelos Colegas

2 Pensamento Computacional

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Pensamento Computacional

O Pensamento Computacional (PC) envolve

Decomposição

Identificar um problema (que pode ser complexo) e quebrá-lo em pedaços menores de mais fácil análise, compreensão e solução.

Pensamento Computacional

O Pensamento Computacional (PC) envolve

Decomposição

Identificar um problema (que pode ser complexo) e quebrá-lo em pedaços menores de mais fácil análise, compreensão e solução.

Reconhecimento de padrões

Cada um desses problemas menores pode ser analisado individualmente em profundidade, identificando problemas parecidos que já foram solucionados anteriormente.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Pensamento Computacional

O Pensamento Computacional (PC) envolve

Abstração

Focando apenas nos detalhes que são importantes, enquanto informações irrelevantes são ignoradas.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Pensamento Computacional

O Pensamento Computacional (PC) envolve

Abstração

Focando apenas nos detalhes que são importantes, enquanto informações irrelevantes são ignoradas.

Algoritmos ou passos

Passos ou regras simples podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas encontrados.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Pensamento Computacional

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 012

[Q012]

Um aluno está escrevendo um resumo de um conto infantil. Para isso, ele destaca apenas os personagens principais e os eventos centrais da história, deixando de lado detalhes como a cor das roupas ou o nome da cidade.
Que pilar do Pensamento Computacional está sendo trabalhado?

(A) Decomposição
(B) Algoritmos
(C) Reconhecimento de padrões
(D) Abstração

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 013

[Q013] BNCC Computação

(EF03CO03) Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.
Assinale a alternativa que **melhor representa** o desenvolvimento dessa habilidade em sala de aula:

(A) Um estudante executa um conjunto de instruções previamente definido para resolver um problema.

(B) Um grupo organiza dados em categorias para facilitar sua análise.

(C) Alunos dividem o desenvolvimento de um sistema em módulos independentes e posteriormente integram suas soluções.

(D) Um estudante identifica padrões recorrentes em diferentes problemas para reaproveitar soluções.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 014

[Q014]

Durante uma atividade, uma professora mostrou várias figuras geométricas: quadrados, retângulos e triângulos. Os alunos perceberam que, embora diferentes, todos os quadrados e retângulos tinham ângulos retos e lados paralelos.
Qual pilar do Pensamento Computacional está em evidência nessa situação?

(A) Decomposição
(B) Algoritmos
(C) Reconhecimento de padrões
(D) Abstração

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 015

[Q015] BNCC Computação

(EF03CO03) Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, analisando como a precisão da instrução impacta na execução.
Assinale a alternativa **melhor representa** evidencia essa habilidade:

(A) Um estudante elabora um conjunto de instruções para realizar uma tarefa e as executa corretamente na primeira tentativa.

(B) Um estudante cria instruções para resolver um problema, testa sua execução e as reformula ao perceber falhas causadas por falta de precisão.

(C) Um aluno descreve oralmente os passos de uma atividade e um colega tenta executá-los, mesmo havendo ambiguidades nas instruções.

(D) Um grupo constrói coletivamente um conjunto de passos para resolver um problema, garantindo que todos compreendam a sequência proposta.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 016

[Q016]

Um professor propôs a seguinte atividade em sala de aula: "As crianças devem analisar como funcionam diferentes tipos de bicicletas, identificando partes comuns entre elas, como rodas, pedais e guidão. Depois, deverão criar instruções passo a passo para montar uma bicicleta simples, destacando apenas as informações relevantes e deixando de lado detalhes supérfluos." Quais etapas do PC estão sendo aplicadas nessa atividade?

(A) Apenas decomposição e algoritmos.

(B) Reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos.

(C) Somente abstração.

(D) Decomposição e reconhecimento de padrões.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 017

[Q017] BNCC Computação

(EF01CO01) Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características, explicitando semelhanças e diferenças. Assinalea prática pedagógica **mais coerente** com essa habilidade.

(A) Agrupar objetos com critérios próprios, justificando semelhanças e diferenças.

(B) Classificar objetos com critérios definidos pelo professor, explicando os agrupamentos.

(C) Organizar objetos seguindo passos predefinidos, garantindo consistência.

(D) Selecionar apenas características relevantes, ignorando as irrelevantes.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Educação em Computação

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Tópicos em Informática e Educação
Bacharelado em Ciência da Computação

30 de março de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ